
Guía II - Dinámica (fuerzas y movimiento)

IMPORTANTE: En esta guía abordaremos movimientos sencillos y claros, en función de los cuales podrán comprender movimientos más complicados. Consideren a los cuerpos (un auto, una persona, etc.) como si fueran “partículas puntuales”, a menos que se especifique lo contrario.

Introducción a los conceptos de Fuerza y cantidad de movimiento

El producto $m\mathbf{v}$ resulta ser una cantidad importante a la que se le da el nombre de *cantidad de movimiento*, y su símbolo es $\mathbf{p}$. Un cuerpo de masa pequeña, pero animado con una velocidad grande, puede tener la misma cantidad de movimiento que otro más masivo, pero que lleve una menor velocidad.

La variación total de la cantidad de movimiento de un cuerpo puede ser la misma en interacciones diferentes. Es decir, se puede dar a un cuerpo la misma velocidad o cantidad de movimiento final mediante un empuje intenso y corto, o mediante un empuje débil y prolongado. Como ejemplo, supongamos que dos carritos A y B chocan, y como resultado, la cantidad de movimiento de A aumenta en $\Delta\mathbf{p}_a = \mathbf{p}'_a - \mathbf{p}_a$. En donde $\mathbf{p}_a$ es la cantidad de movimiento antes del choque y $\mathbf{p}'_a$ es la cantidad de movimiento después del choque.

Como medida de la “intensidad” de la interacción, utilizaremos la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo en unidad de tiempo, a la que daremos el nombre de *fuerza* ejercida sobre el cuerpo. Si el choque empieza en el instante t_1 y finaliza en el instante t_2 , la variación media en unidad de tiempo de la cantidad de movimiento es $(\mathbf{p}'_a - \mathbf{p}_a)/(t_2 - t_1) = \Delta\mathbf{p}_a/\Delta t$. La *fuerza media* (promedio en el tiempo) que se ejerce sobre A en el intervalo de tiempo Δt es, por definición:

$$\mathbf{F}_a = \frac{\Delta\mathbf{p}_a}{\Delta t} = \frac{\mathbf{p}'_a - \mathbf{p}_a}{t_2 - t_1}$$

- ① ¿Cómo es la fuerza que siente el cuerpo B?
- ② Un jugador golpea una pelota de hockey imprimiéndole una velocidad de 2.5 m/s, siguiendo una trayectoria horizontal. Un segundo jugador golpea la pelota y ésta vuelve por el mismo camino que llevaba antes, estando ahora animada de una velocidad de 5.0 m/s. La pelota tiene una masa de 170 g. ¿Cuál es la fuerza media ejercida sobre el palo, si el tiempo de contacto entre él y la pelota es 0,01 s? ¿Cuál es la aceleración media de la pelota?

Fuerza instantánea

Supongamos que determinamos la cantidad de movimiento instantánea $p_a = mv_a$ de un cuerpo A durante un choque y la representamos gráficamente en función del tiempo. En este ejemplo, el choque comienza en $t = 0.2$ s y finaliza en $t = 0.5$ s. La variación total de cantidad de movimiento es $40 \text{ kg}\cdot\text{m/s} - 10 \text{ kg}\cdot\text{m/s} = 30 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$ y la fuerza media es 100 N .

La *fuerza instantánea* o velocidad instantánea de variación de la cantidad de movimiento en un instante t , está definida por la "pendiente" de la tangente geométrica a la curva representativa de la cantidad de movimiento $p = p(t)$ en el instante t . La pendiente máxima de la curva de la figura y la fuerza máxima son $60/0.3 = 200 \text{ N}$. Midiendo la pendiente de la gráfica de la cantidad de movimiento en función del tiempo, obtenemos una curva para la fuerza, según se indica en la figura.

La interpretación geométrica y la definición de la fuerza dada anteriormente son equivalentes a la definición analítica que dice que la fuerza es la *derivada respecto al tiempo* de la cantidad de movimiento. Matemáticamente y para masa constante, la fuerza instantánea que se ejerce sobre un cuerpo A será:

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{p}_a}{dt} = m_a \frac{d\mathbf{v}_a}{dt}$$

donde, desde luego, $d\mathbf{v}_a/dt$ es la aceleración del cuerpo A .

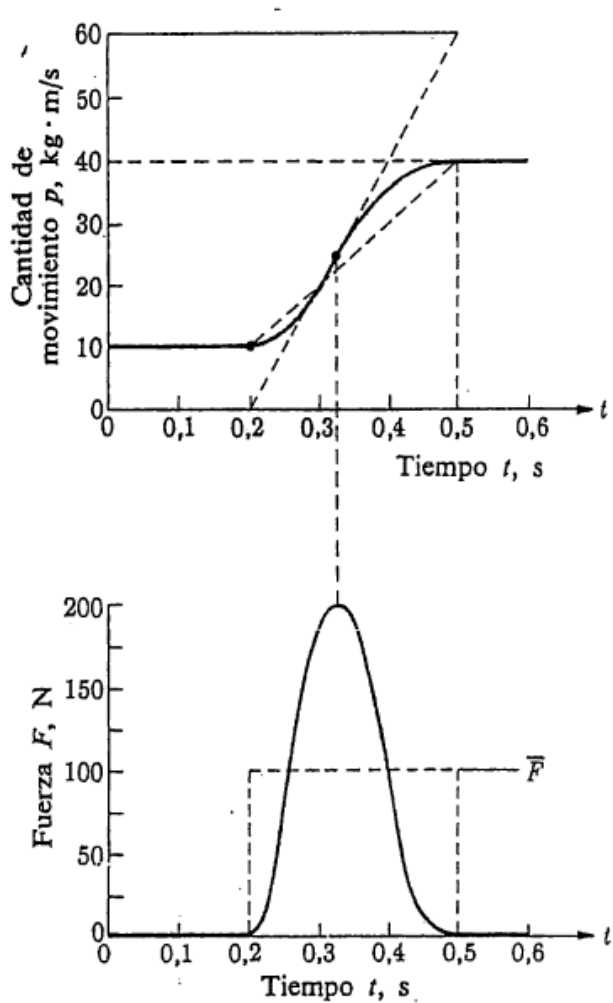


Figura 1

Ejercicios introductorios

- 3 La figura 2 muestra la variación de la velocidad en función del tiempo para un auto que se mueve en una trayectoria recta.
 - (a) Si el auto tiene una masa de 1.5 toneladas, encuentre una expresión para la cantidad de movimiento del auto en función del tiempo.
 - (b) ¿Cuál es la aceleración del auto? ¿Cuál es la fuerza total que experimenta el auto?
 - (c) ¿Cuál es el impulso total que experimenta el auto en el intervalo de tiempo $[0,5]$ segundos?

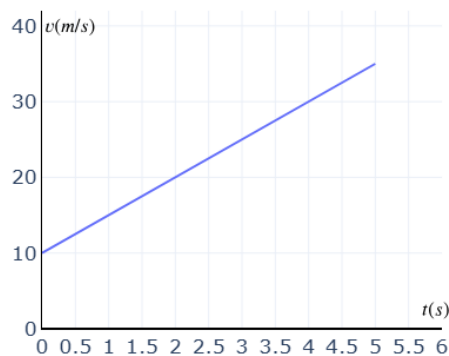


Figura 2

- 4 Juan salta desde el suelo una pequeña altura. Si consideramos que la única fuerza que experimenta es la interacción con el campo gravitatorio. Utilice la ley de la fuerza gravitatoria para hallar su

aceleración mientras se encuentra suspendido en el aire. La ley de la fuerza gravitatoria es:

$$F = G \frac{M_1 M_2}{r^2}$$

Las cantidades M_1 y M_2 son las masas pesantes de las partículas en interacción y r es la distancia que las separa, y G es la constante de gravitación universal y es igual a $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{kg}^2$. Considere la masa de la tierra de $6 \times 10^{24} \text{ kg}$ y el radio de la Tierra $R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$.

- ⑤ Damián tiene problemas con su auto, no puede arrancarlo estando en reposo. Para ésto necesita que el auto alcance una velocidad de 10 km/h. Alguien que va por la calle lo ayuda, ejerciendo una fuerza horizontal constante de 1 kN (1000 N) sobre el auto, como se muestra en la figura. Considere al auto como un cuerpo puntual y desprecie el rozamiento con la superficie. Considere la masa del auto de 2 toneladas.

- ¿Cuál es la variación de cantidad de movimiento requerida?
- Haga el DCA (diagrama de cuerpo aislado) para el auto y escriba la sumatoria de fuerzas.
- ¿Cuánto tiempo debería empujar el auto para que alcance una velocidad de 10 km/h?
- ¿Qué distancia recorre en ese tiempo?



Figura 3

- ⑥ En la figura 4 se muestra una máquina para hacer ejercicio (polea alta), la cual consta de un sistema de ajuste de pesos en un extremo de la máquina, conectado a un agarre o empuñadura de 0.7 kg en el otro extremo, mediante un cable inextensible que pasa por dos poleas fijas de masa despreciable. Si la máquina está preparada con una carga de 10 kg más cuatro cargas de 5 kg.



Figura 4

- ¿Cuál es la fuerza mínima que debe hacer la persona sobre el agarre para levantar la carga total a velocidad constante? Hacer el diagrama de cuerpo aislado para la carga total y para el agarre.
 - Si la persona ejerce sobre el agarre una fuerza igual a 500 N. ¿Cuál es la aceleración de la carga?
- ⑦ Se necesita retirar un motor de 13000 toneladas de un buque de carga (1 tonelada = 1000 kg). Para ello se utiliza un sistema de remolque S1 que ejerce una fuerza horizontal máxima de 63000 kN. Si los coeficientes de rozamiento estático y dinámico entre el motor y el piso del barco son 0.5 y 0.4:
- ¿Es posible mover el motor con el sistema de remolque S1? ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento entre el motor y la superficie?
 - Se suma un segundo sistema de remolque S2 que ejerce una fuerza horizontal máxima de 130 kN. ¿Se mueve el motor en esa situación? ¿Cuál es el valor de la fuerza de rozamiento?

Problemas integradores

La dinámica de un dron en vuelo

Un dron de cuatro hélices se encuentra suspendido en el aire. Para analizar su movimiento, vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre él y cómo se aplican los principios de la dinámica de Newton.

- 8 (a) **Fuerzas sobre el dron:** Dibuja un diagrama de cuerpo libre del dron cuando está en vuelo estacionario (es decir, sin subir ni bajar). Identifica las fuerzas que actúan sobre él y explica su origen.
- (b) **Acción y reacción:** Explica cuál es la fuerza de acción y cuál es la de reacción en el sistema dron-aire. ¿Por qué puede el dron "empujarse" en el aire y mantenerse suspendido?
- (c) **Equilibrio:** ¿Qué condición deben cumplir las fuerzas para que el dron se mantenga a la misma altura, sin ascender ni descender?
- (d) **Ascenso y descenso:** ¿Qué debe cambiar en las fuerzas para que el dron comience a subir o a bajar? Relaciona esto con la segunda ley de Newton.
- (e) **Movimiento horizontal:** Explica qué ocurre con la inclinación del dron cuando quiere avanzar hacia adelante. ¿Cómo se relaciona esta inclinación con la aparición de una fuerza horizontal neta?
- (f) Mientras el dron se encuentra suspendido en el aire a una altura de 40 metros, deja caer un paquete de 500 gramos. Despreciando el rozamiento con el aire, realice el DCL mientras el paquete se encuentra en caída libre. Halle la aceleración del paquete.
- (g) Luego de 2 segundos de recorrido, se activa un paracaídas que aumenta la resistencia del aire sobre el paquete. Si la fuerza resistiva del aire puede considerarse proporcional a la velocidad, ($F_v = kv$) encuentre una expresión para la velocidad del paquete en función del tiempo.

9 Entrega con resorte en riel

Un carrito de paquetería de masa m se desplaza sobre un riel horizontal y está acoplado a un resorte guía que mantiene su posición cerca de la zona de carga. Un técnico da un pequeño empujón inicial y se registra el movimiento.

$$m = 0.50 \text{ kg}, \quad f_0 = 0.75 \text{ Hz} \quad (\omega_0 = 2\pi f_0).$$

Además consideraremos, cuando corresponda, un amortiguamiento viscoso lineal con coeficiente b y una fuerza de rozamiento cinético $F_k = \mu_k mg$ con $\mu_k = 0.02$.

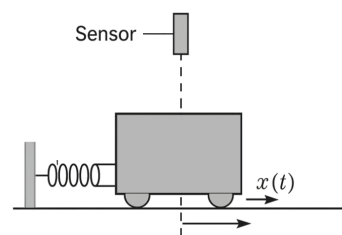


Figura 5

- (a) Dibuje el diagrama de cuerpo libre del carrito en el riel identificando claramente: peso, normal, fuerza del resorte $-kx$ (indicando la convención de signos para x), posible fuerza viscosa $-b\dot{x}$, y fuerza de rozamiento F_k si se incluye.

(b) Escriba en palabras por qué la fuerza del resorte es restauradora y cómo cambia su signo con el desplazamiento.
- Deduzca la ecuación de movimiento para el caso ideal sin amortiguamiento ni rozamiento. Escriba explícitamente todas las hipótesis usadas.
- Añada al diagrama y a la ecuación un término de amortiguamiento viscoso proporcional a la velocidad, $-b\dot{x}$. Deduzca la ecuación de movimiento resultante y explique físicamente el origen y el efecto del término disipativo.
- En lugar del amortiguamiento viscoso, suponga ahora que existe una fuerza de rozamiento cinético $F_k = \mu_k mg$ (constante en magnitud y opuesta al sentido de la velocidad). Escriba la ecuación de movimiento por tramos (según el signo de $\dot{x}$) y comente las diferencias principales con el modelo viscoso.

5. Para el caso con amortiguamiento viscoso lineal y b suficientemente pequeño (subamortiguado), escriba la forma general de la solución $x(t)$ que satisface la ecuación

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0,$$

indicando expresamente las definiciones de ω_0 y ω_d . No es necesario desarrollar los coeficientes a partir de condiciones iniciales, pero indicar cómo se determinarían.

6. Explique qué representa cada término de la ecuación $m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = 0$ y cómo se relaciona con las fuerzas del diagrama de cuerpo libre. Mencione también cómo afecta la magnitud de b al tiempo que tarda el sistema en volver al equilibrio.

10 Órbitas alrededor de la Tierra

Un satélite está haciendo una órbita circular de 8000 km de radio alrededor de la Tierra. Considere que el satélite se halla únicamente bajo la acción de la fuerza gravitatoria.

- 1.) Elija un sistema de coordenadas que considere apropiado y realice el DCA del satélite, y escriba la segunda ley de Newton para el satélite (sumatoria de fuerzas).
- 2.) A partir de la segunda ley de Newton halle la velocidad del satélite. ¿La velocidad hallada depende de la masa del satélite?

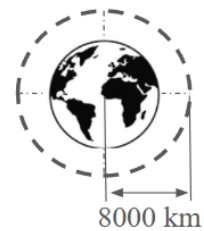


Figura 6

- 3.) Suponga que el satélite parte desde la superficie de la tierra y en línea recta alejándose de ésta con una velocidad inicial $v_0 = 5$ km/s. A partir de la sumatoria de fuerzas planteada en 1.) encuentre una expresión de la velocidad en función de la posición. ¿Cuál es la altura máxima a la que puede ascender el satélite?

11 Péndulo simple - MAS

question Un niña de 30 kg se balancea en una hamaca de 2.5 m de largo. Considere a la hamaca junto con la niña como un péndulo ideal. Si la niña se aparta 10° de la posición de equilibrio y asumiendo que hace un movimiento armónico simple:

- Haga el diagrama de cuerpo aislado para la niña en una posición θ , como se muestra en la figura y realice la sumatoria de fuerzas.
- Utilice la aproximación $\sin \theta \approx \theta$ para ángulos pequeños y llegue a la ecuación diferencial del MAS (movimiento armónico simple) para la niña.
- Escriba las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración angular en función del tiempo. ¿Cuál es el período de oscilación de la niña?
- ¿Cuál es la velocidad tangencial (o transversal si está usando coordenadas polares) y angular máxima que tendrá la niña? ¿En qué posición angular se produce la velocidad máxima?
- ¿Cuál es la aceleración angular y tangencial máxima (o transversal máxima)? ¿En qué posición angular se produce? ¿Cuánto vale la aceleración normal en ese instante?
- En una situación hipotética, se suelta la hamaca sola ($m = 1.5kg$) desde aquella posición en la que el ángulo con la vertical es de 90° . Encuentre una expresión para la velocidad y la tensión de la cuerda en función del ángulo θ .
- Considere ahora la resistencia del aire. Realice nuevamente el DCL de la hamaca y escriba la sumatoria de fuerzas. ¿Explique cómo cambia la velocidad en función de θ ?

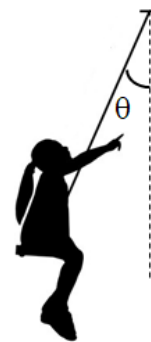


Figura 7

12 Movimiento circular

En la figura, un cuerpo de masa m está apoyado sobre la pared de una cazoleta cónica ($\alpha = 30^\circ$) y a una distancia fija $r = 22\text{ cm}$ del eje de rotación de la misma, identificado en la figura con una línea discontinua. Suponiendo un coeficiente de rozamiento estático de 0,3 entre el cuerpo y la superficie interior de la cazoleta,

- Para un observador inercial ubicado fuera de la cazoleta:
 - Determine el intervalo de velocidades angulares (mínima y máxima) con que puede girar la cazoleta si deseamos evitar el deslizamiento del cuerpo a lo largo de sus paredes.
 - Si la pared fuera lisa, ¿cuál sería la rapidez angular de la cazoleta?
- Para un observador no inercial ubicado dentro de la cazoleta, determine la velocidad angular mínima con que puede girar la cazoleta si deseamos evitar el deslizamiento del cuerpo a lo largo de sus paredes. ¿Cambia la fuerza centrífuga si lo que queremos obtener es la velocidad angular máxima?
- Describa la trayectoria a lo largo de la que se desplazará el cuerpo respecto de un SR fijo a la cazoleta y respecto de un SRFT. ¿Cambia el tipo de trayectoria si la velocidad angular es mínima o máxima?

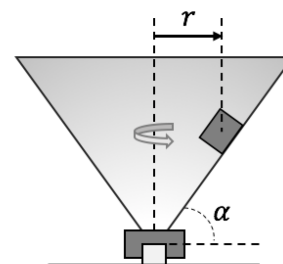


Figura 8

Recordatorio de movimiento circular

Cuando la fuerza resultante que se ejerce sobre un cuerpo móvil es nula, éste recorre una trayectoria rectilínea con velocidad constante. Para variar la dirección del movimiento y dar a la trayectoria una curvatura, se precisa una fuerza (o una componente de una fuerza) que sea perpendicular a la velocidad. Dicha fuerza es siempre perpendicular a la trayectoria y está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Por otro lado, su magnitud está relacionada con la velocidad del cuerpo y con el radio R de la circunferencia, mediante la ecuación:

$$F = ma = \frac{mv^2}{R} \quad (1)$$

Es importante observar que, cuando un cuerpo se mueve siguiendo una circunferencia, frecuentemente se halla forzado a ello por una "ligadura", tal como un alambre circular o una pista de algún tipo.

Ejercicios extras

- 13 Un paracaidista de 70 kg salta desde un helicóptero en reposo cuando este se encuentra a una altura de 1500 m.
- (a) Despreciando el rozamiento con el aire, realice el diagrama de cuerpo aislado del paracaidista, encuentre la aceleración.
 - (b) Si el paracaidista nunca abre el paracaídas, ¿con qué velocidad llega a la superficie?
 - (c) Ahora, considere la fuerza resistiva del aire como $F_v = kv^2$. Si el paracaidista alcanza una velocidad límite de 60 m/s, encuentre el coeficiente k que acompaña a la fuerza viscosa.
 - (d) Halle una expresión de la velocidad del paracaidista en función de la altura.
- 14 ¿Cuál es la velocidad con la que saldría una persona de 65 kg por el tobogan que aparece en el programa de televisión Cazadores de mitos - MythBusters. Considere que el último tramo del tobogán tiene una longitud de 25 pies. (1 pie $\equiv$ 0.30 m). Desprecie el rozamiento con la superficie y con el aire.
- (a) ¿Qué aceleración tiene la persona cuando está cayendo por el primer tramo de inclinación de 24° , y qué aceleración tiene en el segundo tramo de 30° ?
 - (b) ¿Qué velocidad adquiere luego de recorrer el primer tramo?
 - (c) ¿A qué distancia habría que poner una colchoneta para que la persona caiga a la superficie de manera segura?

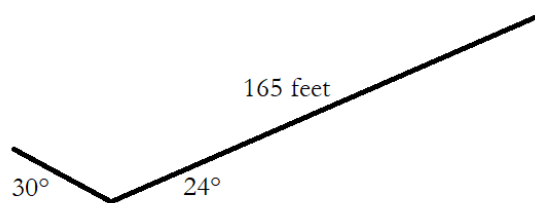


Figura 9

- 15) Un secarropas centrífugo de 2800 rpm y radio de 20 cm, tiene en su interior un buzo, el cual mojado tiene una masa total de 1.2 kg. ¿Cuánto vale la fuerza de contacto entre la pared del secarropas y el buzo en el instante que el secarropas alcanza dicha velocidad angular?
- 16) Considere un camino húmedo peraltado donde hay un coeficiente de fricción estática de 0.30 y un coeficiente de fricción dinámica de 0.25 entre los neumáticos y la carretera. El radio de la curva es $R = 50$ m.
- Si el ángulo de peralte es $\beta = 25^\circ$, ¿qué rapidez máxima puede tener el auto antes de derrapar peralte arriba?
 - ¿Qué rapidez mínima debe tener para no derrapar peralte abajo?
- 17) Una pistola de juguete Nerf tiene un sistema de resorte en el interior del cañón que le permite disparar un dardo de espuma. Cuando se coloca el dardo en la recámara el resorte se comprime 2.5 cm. Si la constante elástica del resorte es de 100 N/m:
- Haga el DCA para el dardo en el instante en el que éste se encuentra en el cañón de la pistola y plantee la segunda ley de Newton.
 - Cuál es la aceleración del dardo en los instantes en que el resorte se encuentra comprimido 2.5 cm, 2 cm y 1.5 cm. Grafique la aceleración en función de la compresión del resorte.
 - Si se dispara horizontalmente, cuál es el vector velocidad cuando el dardo abandona la pistola, es decir, cuando el resorte recupera su longitud natural.
 - Si se dispara el dardo desde una altura de 130 cm. ¿Cuál es el alcance del dardo?
- 18) Un péndulo de longitud $L = 1.20$ m y masa $m = 0.5$ kg oscila en un plano vertical. Suponga que se aparta el cuerpo un pequeño ángulo desde el equilibrio y se lo deja oscilar libremente.

- Eligiendo un sistema de coordenadas polares realice el DCL y plantee la sumatoria de fuerzas.
- Si el péndulo es apartado del equilibrio un ángulo $\theta = 5^\circ$ y se le imprime una velocidad angular inicial de -0.03 rad/s. Exprese correctamente las ecuaciones de posición $\theta(t)$, velocidad $\omega(t)$ y aceleración angular $\alpha(t)$ en función del tiempo.
- ¿Cuál es la velocidad y aceleración del péndulo en la posición de equilibrio? ¿Cuánto vale la tensión de la cuerda en ese instante?

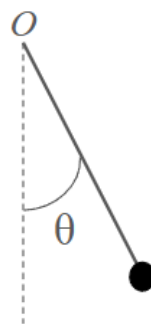


Figura 10

- 19) Un automóvil de 1500kg con un sistema de frenos ABS (Sistema de Antibloqueo de Frenos) se desplaza inicialmente a una velocidad constante de 50km/h en una carretera recta y horizontal. El conductor del automóvil ve que un perro se atraviesa a 50 metros de distancia y aplica los frenos, activando el sistema ABS. El coeficiente de rozamiento estático entre las llantas del automóvil y el asfalto es 0.8, mientras que el coeficiente de rozamiento dinámico es 0.4.
- Calcular cuánto tarda en frenar con el sistema ABS. (Actúa el rozamiento estático)
 - Calcular cuánto tarda en frenar con el sistema ABS desactivado, es decir, deslizándose sobre el asfalto.
 - ¿El perro se salva en ambos casos, solo en uno o es chocado en ambos casos? (Y se salva milagrosamente. No quiero que le pase nada, pobre perro).
 - Si suelta el acelerador y solo es frenado por la fuerza del rozamiento viscoso, es decir, solo por el aire. ¿Cuánto tarda en disminuir a la mitad su velocidad? Considere que la fuerza de rozamiento viscoso es $F = -kV$

20 La suspensión de un automóvil puede modelarse como un sistema masa-resorte-amortiguador, donde el resorte representa la elasticidad de los neumáticos y el amortiguador absorbe la energía de las vibraciones, evitando oscilaciones excesivas y mejorando la comodidad del viaje. Supongamos que un automóvil tiene una masa de 1200kg y su suspensión está equipada con un resorte de constante $k = 25,000 \text{ N/m}$ y un amortiguador con una constante de amortiguación $c = 500 \text{ Ns/m}$.

- (a) Calcula la frecuencia natural de oscilación del sistema masa-resorte-amortiguador del automóvil.
- (b) Determina el período de oscilación del sistema.
- (c) Si el automóvil se desplaza sobre una carretera con baches y se perturba desde su posición de equilibrio, comenzando con una elongación inicial de 0.1 metros, ¿cuál será su posición en $t=1$ segundo?